

YSC3 사양서

ChaCha/NORX 기반 generalized Feistel network sponge

NEWSNIPER
v0.1 · 2026-06-06

목차

1. 개요	1
2. 설계 목표	2
3. 빌딩 블록	3
3.1. H 함수 (NORX quasi-addition)	3
3.2. Quarter Round (NORX-style)	3
3.3. Permutation	3
4. 매개변수	4
5. 모드	5
6. 보안 인용	6
7. 변경 이력	7
8. 참고	8

1. 개요

YSC3는 NORX 스타일 H 함수와 ChaCha 스타일 column/diagonal 더블 라운드를 결합한 16-워드 generalized Feistel network (GFN)를 핵심 순열로 사용하는 sponge-mode 스트림/AEAD/XOF 스위트.

상태	1024 비트 = $16 \times \text{u64}$
순열 구조	NORX H + ChaCha column/diagonal QR
모드	Sponge (절반 rate / 절반 capacity)
기본 매개변수	YSC3-128 (256-비트 키, R=12), YSC3-256 (512-비트 키, R=16)
FHE 비용	블록당 12,288 AND (R=12)
상태 zeroize	모든 비밀 상태에 ZeroizeOnDrop

비고. 본 사양은 v0.1. 정식 표준이 아니며, MILP 분석 · 외부 검토 후 갱신될 예정. 자세한 알고리즘 텍스트는 ysc3/SPEC.md (Markdown) 참조.

2. 설계 목표

1. FHE 친화 — AND, XOR, 상수 회전 · 이동만 사용 (모듈러 덧셈 없음)
2. S-box 미사용 — 테이블 룩업 없음 → cache-timing 면역
3. no_std 기본, musl 타겟 — 임베디드 · 정적 빌드 지원

3. 빌딩 블록

3.1. H 함수 (NORX quasi-addition)

$$H(x, y) = x \oplus y \oplus ((x \wedge y) \leq 1). \quad (1)$$

알고리즘 차수 2. 모듈러 덧셈의 1-비트 carry 근사.

3.2. Quarter Round (NORX-style)

QR(a, b, c, d):

```
a = H(a, b);    d = rot(d ⊕ a, R0)
c = H(c, d);    b = rot(b ⊕ c, R1)
a = H(a, b);    d = rot(d ⊕ a, R2)
c = H(c, d);    b = rot(b ⊕ c, R3)
```

R0=8, R1=19, R2=40, R3=63 (NORX64).

3.3. Permutation

permute(state, ROUNDS):

```
for r in 0..ROUNDS:
    ı: round constant 주입
    if r is even: column round (4×QR)
    else: diagonal round (4×QR)
```

4. 매개변수

매개변수	YSC3-128	YSC3-256
키 크기	256 비트	512 비트
Nonce 크기	192 비트	192 비트
Rate	512 비트 (8 워드)	256 비트 (4 워드)
Capacity	512 비트	768 비트
라운드 (init/block)	24 / 12	32 / 16

5. 모드

- **Stream cipher:** sponge-CTR, 카운터는 capacity 워드에 주입.
- **AEAD:** duplex sponge, 각 단계 도메인 분리자.
- **XOF:** 키 없는 sponge.
- **MAC:** 키-prefix sponge.

6. 보안 인용

- META.md §1 ChaCha/NORX 패밀리의 광범위한 외부 분석.
- avalanche 측정: 12라운드 후 1비트 $\rightarrow$ 499/1024 (random PRF에 근사).
- affinity 위반: 487/1024 (linear 분리됨).
- bench/compare: 576 MB/s (musl release, 단일 thread).

7. 변경 이력

- v0.1 (2026-06-06): 최초 사양화. YSC2 v1.0 cryptanalysis 결과를 반영한 재설계.

8. 참고

자세한 사양 · 논의는 `ysc3/SPEC.md` 참조. 본 Typst는 **요약본**.